E4: SRS – Requisitos

Projeto: MobiAssiste

Grupo: Dinis Carvalho [125804], Hugo Lopes [119012], Inês Cardoso [125738], Guilherme Costa
[125636]

Data/versão: 23/10/2026, E4a-SRS v1.0

Sumário: O MobiAssiste é uma plataforma de mobilidade assistida, promovida por uma IPSS, que liga pessoas idosas ou com mobilidade reduzida a voluntários e a viaturas adaptadas para consultas não urgentes. Integra-se com os sistemas das unidades de saúde para avisar o voluntário do fim da consulta. Este documento especifica os atores, 13 casos de utilização em 4 épicos, as narrativas dos 4 casos nucleares, as regras de negócio, os requisitos não funcionais e as integrações externas.

Conteúdo

1 Introdução 1
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 2
1.3 Stakeholders e envolvimento 3

2 Descrição geral 3

3 Casos de utilização e atores 4
3.1 Identificação dos atores 5
3.2 Casos de utilização 5
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 7
3.4 Especificação das interações 8
3.4.1 UC-01 - Solicitar Transporte Assistido (UC Nuclear) 8
3.4.2 UC – 05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário 9
3.4.3 UC – 08 - Realizar Missão de Transporte 10
3.4.4 UC – 11 - Receber Alerta B2B de Fim de Consulta 11
3.4.5 UC - 02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade 12
3.5 E4b Slices dos casos de utilização 15
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 16
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 16

4 Especificação suplementar 17
4.1 Regras do negócio (business rules) 17
4.2 Requisitos não funcionais 17
4.3 Restrições de implementação e integrações 18

5 Modelo do domínio 19

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
23-10-2026	Dinis Carvalho;	Criação e Preenchimento das Tabelas dos Use Cases Nucleares
24-10-2026	Dinis Carvalho; Inês Cardoso;	Preenchimento das Tabelas dos Use Cases; Tabela de Atores; Perspetiva do Produto
27-10-2026	Guilherme Costa;	Critérios de aceitação e identificação das UC's
28-10-2026	Hugo Afonso;	Business Rules e Requisitos não Funcionais
30-10-2026	Inês Cardoso;	Diagrama casos de utilização

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este documento constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto **MobiAssiste**. O MobiAssis
é uma plataforma digital concebida para conectar pessoas idosas e cidadãos com mobilidade reduzida a
condutores voluntários e frotas adaptadas parceiras. A solução garante um acompanhamento personaliz
em deslocações para consultas, exames e tratamentos médicos não urgentes, com o objetivo primordial
mitigar o absentismo hospitalar e promover a inclusão e autonomia social.

De forma geral, o âmbito do sistema MobiAssiste é delimitado pelas seguintes funcionalidades e restriçõe

O sistema inclui:

a) **Agendamento Assistido:** Permitir o agendamento simplificado de transporte e acompanhamento nas modalidades "porta-a-porta" e "gabinete-a-gabinete", acessível a utentes, familiares e técnicos de instituições sociais (IPSS e Lares);

b) **Triagem e *Matching* Inteligente:** Executar o emparelhamento automático entre o perfil e grau da mobilidade reduzida do utente (ligeira, moderada ou severa) e a viatura/condutor mais adequado;

c) **Integração Hospitalar e Notificação em Tempo Real:** Disponibilizar libertação e notificação inteligente do voluntário através de integração B2B com as APIs dos sistemas hospitalares, eliminando tempos mortos e esperas nas salas de consulta;

d) **Gamificação e Retenção do Voluntariado:** Gerir um Banco de Tempo com recompensas e benefícios não monetários (como descontos municipais, passes de transporte e *vouchers*), promovendo a valorização e retenção dos condutores voluntários.

O sistema exclui:

e) **Serviços de Emergência Médica:** Prestação de socorro pré-hospitalar ou transporte de urgência/emergência, sendo esta uma competência exclusiva do INEM e dos serviços de emergência (112);

f) **Gestão de Frotas Privadas:** Gestão financeira, manutenção mecânica, seguros ou cobertura de custos de reparação dos veículos privados pertencentes aos condutores voluntários.

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

Para a definição e consolidação dos requisitos apresentados nesta SRS, foram utilizadas diferentes técnicas de engenharia de requisitos:

- **Análise Documental e Regulamentar:** Análise do enquadramento legal e normativo aplicável ao projeto, nomeadamente a Lei do Voluntariado e modelos de financiamento do Transporte Não Urgente de Doentes (TNUD) do SNS.

- **Mapeamento de Perfis de Stakeholders e Ineficiências:** Levantamento das necessidades, pontos de dor e condicionantes dos futuros utilizadores — idosos com limitações de mobilidade ligeira, moderada ou severa, técnicos sociais de lares e condutores voluntários.

- **Análise Concorrencial e de Soluções Existentes:** Estudo comparativo de serviços de transporte tradicionais (ambulâncias, táxis e TVDE) para identificar lacunas de acompanhamento personalizado e oportunidades de inovação (como o modelo B2B de integração hospitalar e o Banco de Tempo).

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	Interesse / necessidades
IPSS Promotora & Rede Municipal	Coordenação operacional eficiente, gestão de voluntários, relatórios de impacto social e otimização dos recursos comunitários.
Utentes / Seniores Vulneráveis	Transporte pontual, seguro e acompanhamento humanizado "porta-a-porta" para consultas e exames, sem dependência de processos digitais complexos.
Técnicos Sociais (Lares / ERPIs)	Agilização do agendamento múltiplo de transportes para residentes, acompanhamento do estado dos pedidos e garantia de apoio adaptado.

Stakeholder	Interesse / necessidades
Familiares e Cuidadores	Tranquilidade no acompanhamento do idoso, facilidade de agendamento em seu nome e notificações sobre o progresso da deslocação.
Condutores Voluntários	Flexibilidade na aceitação de missões, clareza nas rotas/tarefas e transparência no crédito e resgate de horas no Banco de Tempo.
Unidades de Saúde / ULS (Clientes B2B)	Redução do absentismo às consultas, libertação de espaço nas salas de espera hospitalares e integração direta de alertas via API.
Municípios e Parceiros Sociais	Maximização do uso de frotas adaptadas em períodos de subaproveitamento e dinamização de benefícios comunitários locais.

2 Descrição geral

Perspetiva do produto

O MobiAssiste é uma plataforma digital multicanal, composta por uma aplicação móvel e canais assistidos (atendimento telefónico), para a gestão de mobilidade assistida de pessoas idosas e com mobilidade reduzida em deslocações a consultas e exames médicos não urgentes. O seu objetivo, na perspetiva da IPSS promotora, é garantir o acompanhamento humano “porta-a-porta", reduzir as faltas a consultas por falta de transporte e valorizar o trabalho voluntário.

O MobiAssiste é um sistema novo e autónomo, que substitui o processo atual de agendamento manual e desarticulado (contactos telefónicos, registos em papel e coordenação informal de voluntários e viaturas). O sistema depende de integrações com alguns sistemas externos para funcionar em pleno:

1. Sistemas de gestão de consultas das unidades de saúde: (hospitais e centros de saúde), via [APIs B2B], que notificam a entrada e a saída de consulta.;
2. Frotas de parceiros: (municípios, bombeiros e outras IPSS), que disponibilizam viaturas adaptadas, e operadores de transporte profissional: (táxi/TVDE), usados como recurso quando a rede voluntária ou a frota adaptada não dá resposta.;
3. Parceiros de benefícios: (município, parques, transportes, comércio local) ;
4. Serviços de localização e navegação: para o GPS e o cálculo de rotas;

O sistema não cobre emergência médica (competência do INEM/112) nem a gestão da manutenção dos veículos dos voluntários.

Ambiente operacional

O sistema é acedido por três canais:

(i) aplicação móvel para pedidos de transporte, em Android e iOS;

(ii) portal web para técnicos sociais, familiares e coordenadores, acessível em browsers atuais [Chrome, Firefox, Safari, etc.];

(iii) canal telefónico assistido, em que um operador da IPSS regista os pedidos no portal em nome do utente.

O sistema funciona em cloud, com [fornecedor/região a decidir], por razões de disponibilidade, escalabilidade e porque a IPSS não dispõe de infraestrutura própria. Uma vez que são tratados dados de saúde, a localização dos dados e o cumprimento do RGPD condicionam a escolha do fornecedor.

Prevê-se a comunicação com os sistemas hospitalares por [APIs B2B], com autenticação entre sistemas e registo de auditoria. Os mecanismos exatos dependem do software de cada unidade de saúde, o que constitui um risco de adoção (dependência crítica identificada na Visão).

A plataforma recorre à telemática nas viaturas, para localização em tempo real através de GPS, e ao GPS do telemóvel do voluntário quando conduz o seu veículo próprio. Isto suporta o acompanhamento de viagens pelo coordenador e a medição do tempo de espera retido. Não são necessários dispositivos nas unidades de saúde, já que o aviso de fim de consulta vem diretamente do software hospitalar.

A utilização esperada no âmbito de um piloto numa região é, como pressupostos a validar com a IPSS: 300 utentes inscritos (dos quais cerca de 100 residentes em 5 lares/ERPI clientes), 60 voluntários ativos, 4 viaturas adaptadas de parceiros, 2 unidades de saúde integradas (um hospital e um centro de saúde) e cerca de 20 missões por dia útil. Estima-se que, destas, cerca de 13 sejam realizadas por voluntários com veículo próprio, 6 por viaturas adaptadas e 1 por operador de recurso (táxi/TVDE). A utilização concentra-se em dias úteis, com picos nas manhãs, esperando-se até cerca de 10 missões em curso em simultâneo e algumas dezenas de utilizadores em simultâneo nos três canais (aplicação, portal e canal assistido). O portal é usado por 2 a 3 coordenadores da IPSS e por cerca de 10 técnicos sociais dos lares.

Os requisitos mínimos para a aplicação móvel é a versão Android 6.0 ou iOS 15.5, ligação de dados e permissão de localização. Para o portal, um browser atual e ligação à internet. O sistema deve ser utilizável por técnicos sociais sem formação técnica.

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utente	Primário	Pessoa idosa ou com mobilidade reduzida que necessita de transporte acompanhado para consultas e exames não urgentes. Por ter, em regra, fraca literacia digital, interage sobretudo por canal assistido (telefone ou familiar), sendo o pedido registado em seu nome.
Técnico Social	Primário	Profissional de um lar ou centro de dia que submete e acompanha, através do portal web, pedidos de transporte para os utentes a seu cargo, parametrizando as respetivas necessidades médicas e de mobilidade.
Familiar / Cuidador	Primário	Pessoa próxima do utente que agenda e acompanha pedidos em seu nome, através do portal ou da aplicação.
Gestor da IPSS	Primário	Responsável pela coordenação operacional da IPSS promotora. Aprova alocações, resolve incompatibilidades entre pedidos e recursos, gere a disponibilidade da frota de parceiros, acompanha as viagens e consulta os indicadores de desempenho.

3.2

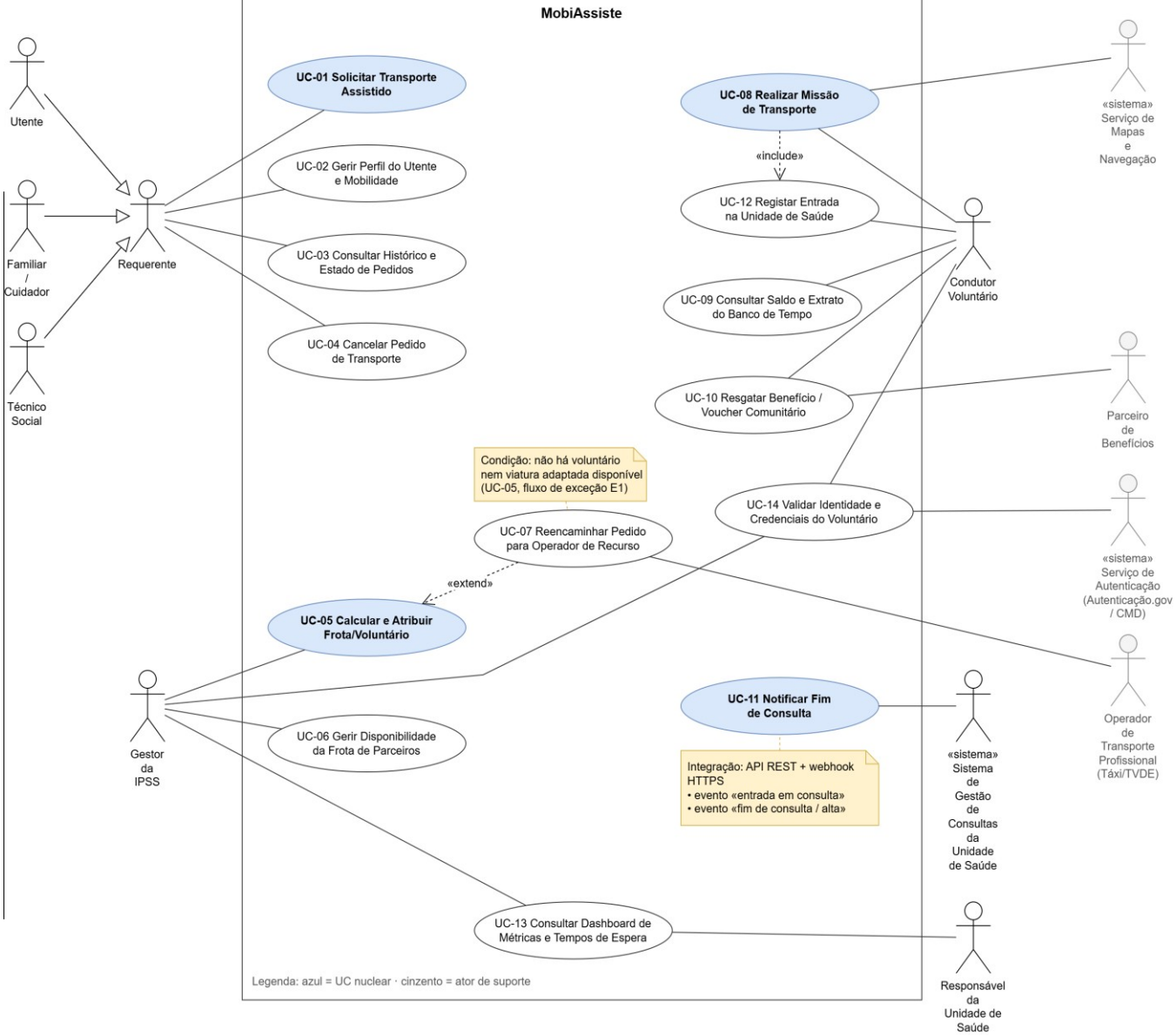


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Solicitar Transporte Assistido *(Nuclear)*	Utente / Técnico Social	Agendar transporte acompanhado para consultas/exames, garantindo apoio adaptado às necessidades médicas e de mobilidade.	Alta

UC-02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade	Utente / Técnico Social	Parametrizar restrições físicas e de saúde (ex.: cadeira de rodas, oxigénio) para assegurar o matching correto com os veículos.	Alta
UC-03 Consultar Histórico e Estado de Pedidos	Utente / Técnico Social	Acompanhar a evolução das solicitações de transporte e consultar o histórico de viagens efetuadas.	Baixa
UC-04 Cancelar Pedido de Transporte	Utente / Técnico Social	Anular uma viagem agendada com antecedência, libertando os recursos da frota e do voluntário para outros utentes.	Alta
UC-05 Calcular e Atribuir Frota/Voluntário *(Nuclear)*	Gestor da IPSS	Corresponder automaticamente os requisitos do pedido ao perfil do condutor ou à viatura adaptada mais adequada.	Alta
UC-06 Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros	Gestor da IPSS	Atualizar o catálogo de veículos adaptados disponíveis (Município, IPSS, Bombeiros) para otimizar o uso da frota híbrida.	Alta
UC-07 Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso	Sistema	Alocar automaticamente um serviço externo (Táxi/TVDE) em situações de indisponibilidade da rede voluntária.	Média
UC-08 Realizar Missão de Transporte *(Nuclear)*	Condutor Voluntário	Guia o voluntário na aceitação, navegação GPS, apoio ao utente e encerramento da viagem com sucesso.	Alta
UC-09 Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo	Condutor Voluntário	Visualizar a contabilidade de horas acumuladas pelas missões cumpridas de forma transparente.	Média
UC-10 Resgatar Benefício / Voucher Comunitário	Condutor Voluntário	Converter créditos de tempo em recompensas não monetárias (parques, passes de transporte, vouchers de combustível).	Média
UC-11 Receber Alerta B2B de Fim de Consulta *(Nuclear)*	Sistema Hospitalar (API B2B)	Notificar automaticamente o término da consulta, desencadeando o regresso e eliminando o tempo morto de espera do voluntário.	Alta
UC-12 Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde	Condutor Voluntário	Efetuar o *check-in* e *check-out* na unidade hospitalar para controlo telemático e medição da retenção.	Média
UC-13 Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera	Gestor da IPSS / Hospital B2B	Monitorizar relatórios de redução de *no-shows*, adesão B2B e eficiência do tempo retido dos voluntários.	Média
UC-14 Validar Identidade e Credenciais do Voluntário	Condutor Voluntário	Comprovar a identidade, a carta de condução, o seguro e as formações para ficar autorizado a receber missões, garantindo a segurança dos utentes.	Alta

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
#1: Gestão de Perfis e Triagem Assistida	***UC-01** Solicitar Transporte Assistido (Nuclear)*	
	***UC-02** Gerir Perfil do Utente e Mobilidade*	
	***UC-03** Consultar Histórico e Estado de Pedidos*	
	***UC-04** Cancelar Pedido de Transporte*	
#2: Engine de Matching e Frota Híbrida	**UC-05** Calcular e Atribuir Frota/Voluntário *(Nuclear)*	
	***UC-06** Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros*	
	***UC-07** Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso*	
#3: App do Voluntário, Banco de Tempo e Recompensas	**UC-08** Realizar Missão de Transporte *(Nuclear)*	
	***UC-09** Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo*	
	***UC-10** Resgatar Benefício / Voucher Comunitário*	
#4: Módulo B2B de Integração de Saúde & Telemática	**UC-11** Receber Alerta B2B de Fim de Consulta *(Nuclear)*	
	***UC-12** Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde*	
	***UC-13** Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera*	

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-01 - Solicitar Transporte Assistido (UC Nuclear)

ID	**UC-01 - Solicitar Transporte Assistido**

Ator primário	Utente / Técnico Social (Lar/ERPI)
Atores de suporte	Nenhum
Objetivo	Agendar transporte acompanhado e humanizado "porta-a-porta" para consulta ou exame médico, especificando as necessidades de mobilidade.
Pré-condições	O Utente ou Técnico Social está autenticado no sistema e o perfil do utente está devidamente registado.
Pós-condições	O pedido de transporte é registado com sucesso no estado "Pendente de Triagem" e fica disponível para o motor de matching.
Fluxo básico	1. O ator seleciona a opção "Solicitar Transporte". 2. O sistema apresenta o formulário de pedido de transporte. 3. O ator insere a data, hora, unidade de saúde de destino e confirma o ponto de recolha e as condicionantes físicas/médicas (ex.: cadeira de rodas, oxigénio). 4. O sistema valida as restrições de agendamento e apresenta o resumo do pedido. 5. O ator confirma a submissão do pedido. 6. O sistema regista o pedido, atribui-lhe o estado "Pendente de Triagem" e emite uma notificação de confirmação ao ator.
Fluxos alternativos	A1 Submissão por canal assistido: No passo 1, se o utente não possui literacia digital e efetua o pedido via chamada telefónica, o operador da IPSS introduz os dados em seu nome no portal. Regressa ao passo 3.
Fluxos de exceção	E1 Incumprimento de antecedência mínima: No passo 4, se o agendamento for efetuado com menos de 24h de antecedência em relação à consulta, o sistema alerta para a necessidade de validação manual urgente e altera o estado para "Sob Validação da IPSS".
Business Rules	`BR-01` (Antecedência mínima de agendamento), `BR-03` (Validação de elegibilidade social)
RNF relacionados	`RNF-02` (Tempo de resposta da interface < 2 segundos)
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Corresponde aos ecrãs de agendamento do protótipo no Figma.

3.4.2 UC – 05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário

ID	**UC-05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário**
Ator primário	Sistema
Atores de suporte	Nenhum
Objetivo	Corresponder automaticamente os requisitos de mobilidade do utente à viatura adaptada ou ao perfil de voluntário mais adequado.
Pré-condições	Existem pedidos no estado "Pendente de Triagem" e a disponibilidade da frota/voluntários está atualizada.
Pós-condições	A missão é atribuída a uma viatura adaptada ou voluntário, alterando o estado do pedido para "Atribuído".
Fluxo básico	1. O sistema aciona o algoritmo de triagem e matching para os pedidos pendentes. 2. O sistema analisa as necessidades de mobilidade reduzida (ligeira, moderada ou severa). 3. O sistema cruza os requisitos com a localização, disponibilidade e caraterísticas dos veículos e voluntários registados. 4. O sistema seleciona o voluntário/veículo com maior pontuação de alinhamento e otimização de rota. 5. O sistema reserva o recurso e notifica o condutor/voluntário atribuído. 6. O pedido passa para o estado "Atribuído".
Fluxos alternativos	A1 Afetação de viatura adaptada de parceiro: No passo 2, se o utente apresentar mobilidade reduzida severa (cadeira de rodas não dobrável), o sistema prioriza as carrinhas adaptadas dos Municípios ou IPSS em vez de voluntários em veículo próprio. Regressa ao passo 4.
Fluxos de exceção	E1 Indisponibilidade da rede principal: No passo 3, se não houver voluntários ou viaturas de parceiros disponíveis para o horário, o sistema aciona automaticamente o UC-07 para reencaminhamento.
Business Rules	BR-02 (Regras de priorização de transporte adaptado por grau de mobilidade)
RNF relacionados	`RNF-021`(Tempo de execução do algoritmo < 5 segundos)
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Algoritmo central do Pilar 1 da solução.

3.4.3 UC – 08 - Realizar Missão de Transporte

ID	**UC-08 - Realizar Missão de Transporte**
Ator primário	Condutor Voluntário

Atores de suporte	Sistema de Navegação GPS (API Google Maps)
Objetivo	Guia o voluntário na aceitação, recolha, transporte "porta-a-porta", acompanhamento e encerramento da viagem com creditação de tempo.
Pré-condições	O voluntário tem uma missão atribuída e a app móvel ativa com GPS ligado.
Pós-condições	A viagem de regresso é concluída e as horas de serviço são creditadas automaticamente no Banco de Tempo do voluntário.
Fluxo básico	1. O voluntário recebe a notificação da missão atribuída na App e aceita o pedido. 2. Na data agendada, o voluntário inicia a deslocação até ao domicílio/lar do utente com apoio de navegação GPS. 3. O voluntário confirma a recolha do utente na App (check-in de partida). 4. O voluntário transporta o utente até à unidade de saúde e efetua o check-in de chegada. 5. O voluntário acompanha o utente até ao gabinete/sala de espera, sendo temporariamente libertado durante a consulta. 6. Após notificação de fim de consulta, o voluntário efetua a viagem de regresso e entrega o utente no domicílio. 7. O voluntário encerra a missão na App. 8. O sistema calcula o tempo total investido e credita as horas no Banco de Tempo do voluntário.
Fluxos alternativos	A1 Recusa motivada da missão: No passo 1, se o voluntário recusar a missão por imprevisto, o sistema reencaminha a missão para outro condutor disponível.
Fluxos de exceção	E1 Não comparência do utente (no-show): No passo 3, se o utente não estiver no ponto de recolha após 15 minutos, o voluntário regista o incumprimento e encerra o serviço sem efetuar a viagem.
Business Rules	BR-04 (Regras de conversão de horas para o Banco de Tempo)
RNF relacionados	RNF-03 (Usabilidade da App móvel — conclusão de ações em menos de 3 toques)
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Interface principal da aplicação móvel do voluntário.

3.4.4 UC – 11 - Receber Alerta B2B de Fim de Consulta

ID	**UC-11 Receber Alerta B2B de Fim de Consulta**
Ator primário	Sistema Hospitalar / API B2B (Ator de Suporte / Sistema Externo)
Atores de suporte	App do Voluntário
Objetivo	Receber automaticamente a notificação de alta/término do ato médico via API B2B, acionando o transporte de regresso e libertando o voluntário de tempos mortos.
Pré-condições	O utente deu entrada na consulta hospitalar e o voluntário aguarda o sinal de regresso.
Pós-condições	O voluntário é notificado instantaneamente para iniciar a rota de regresso do utente.
Fluxo básico	1. O médico/sistema hospitalar regista a alta/fim de consulta no software do hospital. 2. A API B2B do hospital envia um evento webhook para a plataforma MobiAssiste com o identificador da consulta. 3. O sistema MobiAssiste valida a autenticidade e os dados da notificação B2B. 4. O sistema identifica a missão correspondente e aciona uma notificação push para a App do Voluntário atribuído. 5. O sistema gera automaticamente a rota de regresso no GPS da App do Voluntário. 6. O sistema regista os carimbos temporais para auditoria do tempo de espera retido.
Fluxos alternativos	A1 Ajuste de tempo de regresso pelo médico: No passo 1, se o médico indicar que o utente necessita de aguardar 20 minutos em repouso pós-exame, o sinal enviado agenda o alerta para o voluntário com esse desfasamento.
Fluxos de exceção	E1 Falha de comunicação/API indisponível: No passo 2, se a API B2B falhar, o acompanhante/utente pode acionar manualmente um botão na App/Canal Assistido para solicitar o regresso.
Business Rules	BR-05 (Incentivo B2B — meta de retenção de voluntário < 15 min nas salas de espera)
RNF relacionados	RNF-04 (Tempo de entrega de notificação push B2B < 3 segundos)
E4b Slices	[IDs dos slices definidos para este caso de utilização: ver secção de slices]
Notas	Elemento diferenciador B2B (Pilar 2 da solução).

3.4.5 UC - 02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade

ID	**UC-02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Parametrizar restrições físicas, necessidades médicas e graus de autonomia do utente para orientar a triagem.

Fluxo básico (tópicos)	1. O ator acede à gestão de perfis no portal/app. 2. O sistema apresenta os dados atuais de identificação e condicionantes de saúde. 3. O ator atualiza as especificações médicas (ex.: necessidade de transporte de cadeira de rodas ou rampa). 4. O sistema valida e guarda os dados atualizados no perfil.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Cancelar alteração; E1 Erro de validação de campos obrigatórios;

ID	**UC-03 Consultar Histórico e Estado de Pedidos**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Permitir o acompanhamento do estado das solicitações (Pendente, Atribuído, Concluído) e o registo de viagens anteriores.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator seleciona a opção "Histórico e Pedidos". 2. O sistema lista as viagens ativas e o histórico de deslocações. 3. O ator escolhe uma viagem para ver os detalhes (voluntário associado, horário, estado). 4. O sistema apresenta o detalhe completo da missão.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar viagens por data/estado; E1 Nenhum pedido encontrado

ID	**UC-04 Cancelar Pedido de Transporte**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Anular um agendamento de transporte em caso de desmarcação de consulta, libertando os recursos.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator acede ao pedido de transporte agendado. 2. O ator seleciona "Cancelar Pedido" e indica o motivo do cancelamento. 3. O sistema confirma o cancelamento e notifica o voluntário/frota (se já atribuído). 4. O sistema atualiza o estado para "Cancelado".

Fluxos alternativos e de exceção	E1 Cancelamento fora do prazo limite (<2h antes da viagem)

ID	**UC-06 Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros**
Ator primário	Gestor da IPSS
Objetivo	Parametrizar a disponibilidade de carrinhas adaptadas pertencentes a Municípios, IPSSs ou Bombeiros.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor acede ao catálogo de frotas de parceiros. 2. O gestor seleciona o veículo adaptado e define os horários/dias de disponibilidade. 3. O sistema atualiza o calendário de capacidade da frota híbrida.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Bloqueio temporário de viatura para manutenção; E1 Conflito de horários

ID	**UC-07 Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso**
Ator primário	Sistema
Objetivo	Despachar automaticamente um pedido de transporte para um operador externo (Táxi/TVDE) em caso de falha da rede principal.
Fluxo básico (tópicos)	1. O sistema identifica ausência de voluntários/frota para um pedido urgente. 2. O sistema envia a solicitação via API para o operador parceiro de Táxi/TVDE. 3. O operador parceiro aceita o serviço a tarifa conveniada. 4. O sistema associa o motorista profissional à missão e notifica o utente.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Recusa do operador de recurso por falta de carros

ID	**UC-09 Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Permitir ao voluntário consultar o total de horas de serviço prestado e o histórico de créditos acumulados.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário acede à secção "Banco de Tempo" na App móvel.

	2. O sistema calcula e apresenta o saldo atual de créditos de tempo. 3. O voluntário consulta o extrato discriminado por missão efetuada.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar por intervalo de datas; E1 Sem saldo acumulado

ID	**UC-10 Resgatar Benefício / Voucher Comunitário**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Converter créditos acumulados no Banco de Tempo em benefícios municipais ou vouchers de parceiros locais.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário explora o catálogo de recompensas (passes, vales de combustível, isenções municipais). 2. O voluntário seleciona o benefício desejado e confirma o resgate. 3. O sistema valida o saldo, debita os créditos e gera um código/QR Code de voucher.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Saldo de créditos insuficiente para o benefício selecionado

ID	**UC-12 Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Efetuar o *check-in* e *check-out* presencial na unidade médica para início do controlo de tempos de retenção.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário chega ao hospital com o utente e abre a missão na App. 2. O voluntário seleciona "Registar Chegada à Unidade". 3. O sistema regista a hora exata e a localização GPS, notificando a plataforma hospitalar.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Localização GPS fora do raio da unidade de saúde

ID	**UC-13 Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera**
Ator primário	Gestor da IPSS / Hospital B2B
Objetivo	Analisar os indicadores de desempenho (taxa de assiduidade, tempo médio retido nas salas de espera, adesão B2B).

Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor/responsável B2B autentica-se no portal de gestão. 2. O sistema gera e apresenta o painel com os KPIs de operação. 3. O gestor visualiza gráficos de tempo de espera retido e taxas de comparência às consultas.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 – Exportar Relatórios

3.5 E4b Slices dos casos de utilização

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico

3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF

3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	OpenSpec	Observações
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

ADDED Requirements

Requirement: UC-04 Levantar bicicleta

O sistema SHALL permitir o levantamento de uma bicicleta quando o saldo do utilizador cobre o preço estimado após descontos (BR-02).

Scenario: CT-04.1 Levantamento com saldo suficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 5 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** a bicicleta é desbloqueada e o aluguer é registado com a hora de início

Scenario: CT-04.2 Saldo insuficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 1 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** o levantamento é recusado com indicação do saldo em falta

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	Slice	Casos de teste	BR / RNF	Change OpenSpec	Estado do slice

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	**Antecedência de Agendamento:** Pedidos normais exigem 24h de antecedência; prazos inferiores ficam sujeitos a aprovação manual da IPSS.	UC-01
BR-02	**Prioridade de Frota Adaptada:** Veículos adaptados (com rampa/elevador) são obrigatórios para utentes com mobilidade reduzida. Voluntários em carro próprio cobrem apenas mobilidade reduzida ligeira/moderada.	UC-05, UC-06
BR-03	**Elegibilidade Social:** Acesso subvencionado exclusivo a utentes sinalizados por instituições parceiras (IPSS, ERPI, Centro de Dia, Rede Municipal).	UC-01, UC-02
BR-04	**Créditos no Banco de Tempo:** Cada missão concluída credita o tempo total de serviço ao voluntário, arredondado por excesso a blocos de 15 minutos.	UC-08, UC-09
BR-05	**Tempo de Espera Retido:** Libertação do voluntário durante a consulta, limitando o tempo de espera no hospital a no máximo 15 minutos após o alerta B2B de alta médica.	UC-11, UC-12
BR-06	**Operador de Recurso:** Acionamento automático de Táxi/TVDE parceiro se não houver voluntário ou frota social até 2h antes da viagem.	UC-05, UC-07

E4b

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Desempenho	UC-05	O algoritmo do motor de triagem e matching deve calcular a alocação do veículo/voluntário ideal de forma rápida.	Tempo de execução do cálculo de matching < 5 segundos para 100% dos pedidos.
RNF-02	Desempenho	Sistema	O tempo de resposta das interfaces do Portal Web e da App móvel deve ser ágil em ligações móveis.	Carregamento de páginas e submissão de formulários em tempo < 2 segundos.
RNF-03	Usabilidade	UC-08	A interface da App Móvel do Voluntário deve ser altamente intuitiva, permitindo a operação com o mínimo de toques no ecrã.	Conclusão das ações do fluxo básico (aceitar, check-in, check-out) em no máximo 3 toques.
RNF-04	Confiabilidade / Desempenho	UC-11	A entrega de notificações *push* acionadas pela API B2B hospitalar deve ser quase instantânea.	Notificação de alta médica entregue na App do Voluntário segundos após o envio do sinal pelo hospital.
RNF-05	Segurança / Privacidade	Sistema	Proteção e privacidade dos dados de saúde e identificação pessoal dos utentes seniores.	Todos os dados pessoais e médicos em trânsito e em repouso devem ser

				encriptados com controlo de acessos por perfil de ator.
RNF-06	Disponibilidade	Sistema	O sistema deve manter-se continuamente operacional para suportar o agendamento e acompanhamento diário das deslocações médicas.	Disponibilidade (*uptime*) de pelo menos 99,5% no período horário das 07:00 às 20:00.

4.3 Restrições de implementação e integrações

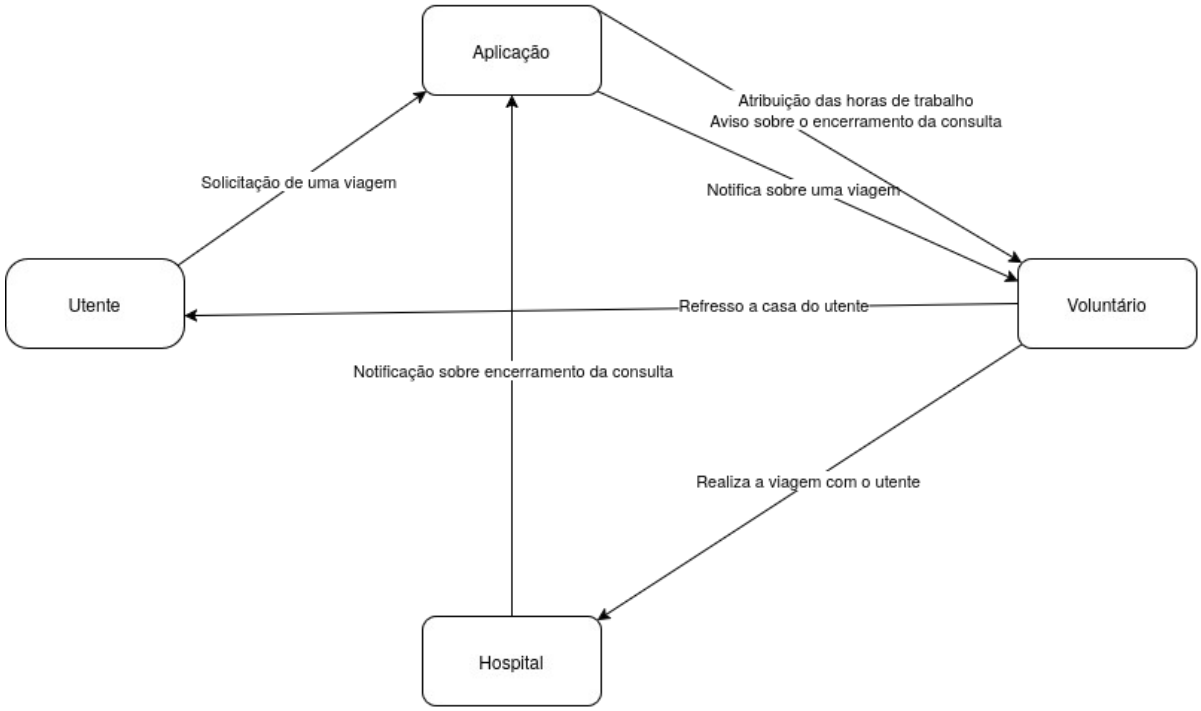
Restrições de desenho e implementação

- **Arquitetura Multiplataforma (Web e Mobile):** Disponibilização obrigatória de Portal Web para gestão operacional pelas IPSS/Lares e Aplicação Móvel para apoio aos voluntários.
- **Conformidade com o RGPD e Proteção de Dados:** Dados sensíveis de saúde e mobilidade dos utentes exigem encriptação e alojamento no espaço europeu.
- **Acessibilidade e Usabilidade Sénior:** Interfaces móveis e assistidas simplificadas com tipografia legível e operações concluídas em até 3 toques.

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

- **Sistema Hospitalar (API B2B Hospitalar):** Integração via Webhooks/API REST com os sistemas das Unidades Locais de Saúde para notificação automática de entrada e término de consulta.
- **Serviço de Geolocalização e Navegação (API Google Maps):** Apuração otimizada de rotas, tempos de deslocação e navegação por GPS na App do Voluntário.
- **Plataforma Municipal de Recompensas (API Banco de Tempo):** Comunicação com os sistemas autárquicos para validação e emissão de vouchers digitais do Banco de Tempo.

5 Modelo do domínio


Aplicação
Atribuição das horas de trabalho
Aviso sobre o encerramento da consulta
Solicitação de uma viagem
Notifica sobre uma viagem
Utente
Refresso a casa do utente
Voluntário
Notificação sobre encerramento da consulta
Realiza a viagem com o utente
Hospital